

LVM. 3. Ejercicio redimensionamiento de grupos y volúmenes lógicos.

Queremos ampliar el tamaño del grupo de volumen con otros 10GB ya que no hay espacio. Para ello debemos apagar la **máquina virtual** y crear un nuevo disco de al menos 10GB y usarlo.

Para ampliar el volumen lógico **creado en el ejercicio anterior donde creamos nuestro LVM a 30 GB**, y dado que el grupo de volúmenes carece de espacio libre suficiente, es necesario apagar la máquina virtual para aprovisionar e integrar un nuevo disco de **10 GB**.

1. ¿Podemos añadir directamente el nuevo disco al grupo? *Responde a la pregunta y muestra el pantallazo/s para añadir el nuevo disco*

Si se puede:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo vgextend hemaga /dev/sde
[sudo] contraseña para gabriel:
Physical volume "/dev/sde" successfully created.
Volume group "hemaga" successfully extended
gabriel@Maquina2:~$
```

2. ¿Cuál es el nuevo tamaño del grupo? *Muestra un pantallazo utilizando el comando que muestre o responda a esta pregunta.*

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
hemaga   4   1   0 wz--n- 39,98g 36,98g
gabriel@Maquina2:~$
```

3. A continuación, se cambiará el tamaño del volumen **lógico asociado a /mnt/bigdata a 10 GB**. Muestra los pantallazos con los comandos utilizados.

En nuestro caso tenemos 3 GB por lo que añadiremos 7 para tener en total 10GB

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo lvs
LV          VG      Attr      LSize Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
ejercicio   hemaga -wi-a----- 3,00g
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo lvextend -L +7G /dev/mapper/hemaga-ejercicio
Size of logical volume hemaga/ejercicio changed from 3,00 GiB (768 extents) to 10,00 GiB (2560 extents).
Logical volume hemaga/ejercicio successfully resized.
gabriel@Maquina2:~$
```

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo lvs
LV          VG      Attr      LSize Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
ejercicio   hemaga -wi-ao---- 10,00g
```

Nos sale que tenemos los 10GB pero si hacemos un df -h todavía no se ha aplicado los cambios

```
/dev/mapper/hemaga-ejercicio 2,9G 24K 2,8G 1% /mnt/bigdata
gabriel@Maquina2:~$
```

4. ¿Qué ocurre con el sistema de ficheros? ¿Qué operaciones tenemos que realizar para poder ajustar el tamaño y aprovechar todo el espacio reservado en el volumen lógico? Responde a las preguntas y detalla todos los comandos mediante pantallazos.

Ocurre que no aplica los cambios, para solucionar este problema tenemos que ejecutar el comando resize:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo resize2fs /dev/mapper/hemaga-ejercicio
resize2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
El sistema de ficheros de /dev/mapper/hemaga-ejercicio está montado en /mnt/bigdata; hace falta cambiar el tamaño en línea
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
El sistema de ficheros en /dev/mapper/hemaga-ejercicio tiene ahora 2621440 bloques (de 4k).
gabriel@Maquina2:~$
```

Podemos ver que se han aplicado los cambios correctamente:

```
/dev/mapper/hemaga-ejercicio 9,8G 24K 9,4G 1% /mnt/bigdata
gabriel@Maquina2:~$
```